

Module 2: Diagnostiek

Focus

- Het systematisch uitsluiten van differentiaaldiagnoses aan de voorzijde van de knie
- Het onderscheid tussen PFP en patellatendinopathie
- De uitvoering en interpretatie van de Decline Step Down Test (DSDT) als objectieve uitkomstmaat
- De uitvoering en interpretatie van de Lower Limb Range of Motion (LLROM) test en de indeling in subgroepen

Leerdoelen

Na deze module kan de cursist:

- De belangrijkste differentiaaldiagnoses bij anterieure kniepijn benoemen en systematisch uitsluiten
- De klinische kenmerken beschrijven waarmee PFP wordt onderscheiden van patellatendinopathie
- De DSDT correct uitvoeren op een decline-positie van 20 graden en de Maximale Pijnvrije Flexiehoek (MPFH) bepalen met fotografische goniometrie
- De referentiewaarden voor de MPFH benoemen en de uitkomst interpreteren in de context van het behandeltraject
- De LLROM-test uitvoeren voor knieflexie en heupadductie, de referentiewaarden toepassen en de patiënt indelen in subgroep 1, 2 of 3

Les 2.1: Uitsluiten en bevestigen

Je patiënt zit op de behandelbank. Je hebt een goed beeld van wat PFP is en hoe het ontstaat. Maar voordat je die diagnose stelt, moet je één ding zeker weten: is het inderdaad PFP, of is er iets anders aan de hand? PFP is een **exclusiediagnose**. De officiële standaard is dat de diagnose wordt gesteld door andere specifieke pathologieën systematisch uit te sluiten.

Tijdens de klinische work-up moeten de volgende aandoeningen worden overwogen en **uitgesloten**: traumatisch letsel zoals meniscusletsel, kruisband- of collateraalbandletsel of fracturen; gewrichtsspecifieke problematiek zoals kraakbeendefecten, patella-instabiliteit of patellofemorale artrose; overige lokale structuren zoals bursitis, hoffitis of tractus iliotibiaal bandsyndroom; en referred pain vanuit de heup of de lumbale wervelkolom.

Het is met name cruciaal om PFP te onderscheiden van **patella tendinopathie** (jumpers knee), aangezien de aanpak verschilt. Bij tendinopathie is de pijn **zeer lokaal** en **belastingsafhankelijk**, specifiek aan de onderpool van de patella of in het verloop van de patellapees. Dit wordt bevestigd door een positieve palpatietest, de

Royal London Hospital Test en pijn tijdens een **single leg decline squat**. Bij PFP daarentegen is de pijn vaak diffuus aanwezig rondom de gehele knieschijf.

Bij jongere patiënten is het van belang om **groeigerelateerde pathologie** uit te sluiten: Morbus Osgood-Schlatter (pijn specifiek op de tuberositas tibiae) en Morbus Sinding-Larsen-Johansson (apofysitis aan de onderpool van de patella). De diagnose PFP kan worden bevestigd zodra het klinische patroon van pijn bij belaste flexie aanwezig is en deze specifieke oorzaken zijn uitgesloten.

Bij Sanne sluit je systematisch uit: de pijn zit niet specifiek aan de onderpool, er is geen trauma-anamnese, en ze is 22 – geen groeigerelateerde problematiek meer. De pijn is diffuus rondom de knieschijf, verergert bij traplopen, hurken en langdurig zitten. Het klinische patroon past bij PFP. Maar je wilt meer dan een klinische indruk – je wilt objectief vaststellen hoe ver haar belastbaarheid is afgenomen.

Literatuur:
(Ophey et al., 2025)

Ophey, M., Koeter, S., van Ooijen, L., van Ark, M., Boots, F., Ilbrink, S., Lankhorst, N. A., Piscaer, T., Vestering, M., den Ouden Vierwind, M., van Linschoten, R., & van Berkel, S. (2025). Dutch multidisciplinary guideline on anterior knee pain: Patellofemoral pain and patellar tendinopathy. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc, 33(2), 457-469. <https://doi.org/10.1002/ksa.12367>

Les 2.2: de DSDT

Je hebt vastgesteld dat het klachtenpatroon past bij PFP. Maar “pijn bij traplopen” is nog geen maat die je kunt evalueren. Je hebt een nulmeting nodig – een objectief getal dat je kunt volgen over het behandeltraject. **De Decline Step Down Test (DSDT)** geeft je precies dat: de maximale hoek waarop de patiënt zijn knie pijnvrij kan belasten bij een beweging die traplopen simuleert. De test wordt uitgevoerd op een hellend vlak. Twee stepboxen worden in een decline-positie van 20 graden geplaatst, waarbij de box aan het lage uiteinde 20 cm hoog is. De helling van 20 graden zorgt ervoor dat de mobiliteit van de enkel (dorsaalflexie) geen beperkende factor is tijdens het afstappen – zo wordt de knie maximaal en specifiek uitgedaagd. De patiënt staat op het lage einde van de box en beweegt het andere been gestrekt naar beneden en naar voren. De instructie is: “buig je knie zover als je kunt zonder dat je enige pijn ervaart.” De test stopt op het exacte punt waar de pijnscore verschuift van NPRS 0 naar NPRS groter dan 0. De hoek die op dat moment is bereikt, is de Maximale Pijnvrije Flexiehoek (MPFH).

Voor een betrouwbare meting wordt gebruik gemaakt van fotografische goniometrie, bijvoorbeeld de Dr. Goniometer-app. Er wordt een foto gemaakt van het sagittale vlak op het maximale pijnvrije punt, met als landmarks de malleolus lateralis, het midden

van de knieholte en de trochanter major. De test heeft een bijna perfecte betrouwbaarheid (ICC tussen 0.83 en 0.85). In onderzoek scoorden PFP-patiënten met langdurige klachten gemiddeld een MPFH van **ongeveer 39 tot 45 graden**. Het advies voor de praktijk: voer de test twee keer uit en neem het gemiddelde als uitkomstmaat (Herrington, 2014). De MPFH is je nulmeting. Het doel van de behandeling is om deze hoek gedurende de revalidatie pijnvrij te vergroten, wat een directe vertaling is naar verbeterde functie bij dagelijkse activiteiten zoals traplopen. Bij Sanne meet je een MPFH van 42 graden – precies in de range die je verwacht bij langdurige PFP.

Literatuur:

(Ophey et al., 2019)

Ophey, M. J., Bosch, K., Khalfallah, F. Z., Wijnands, A., van den Berg, R. B., Bernards, N. T. M., Kerkhoffs, G., & Tak, I. J. R. (2019). *The decline step-down test measuring the maximum pain-free flexion angle: A reliable and valid performance test in patients with patellofemoral pain. Phys Ther Sport, 36, 43-50.*
<https://doi.org/10.1016/j.ptsp.2018.12.007>

Les 2.3: Lower Limb Range of Motion - de kinetische keten

De DSDT heeft je laten zien dát de knie beperkt belastbaar is. Maar waarom? Is het puur een lokaal knieprobleem, of speelt er iets verderop in de keten? De **Lower Limb Range of Motion (LLROM) test** is een methode om de flexibiliteit van de weke delen over meerdere gewrichten tegelijkertijd te beoordelen. Waar traditionele tests vaak spieren in isolatie meten, waardeert de LLROM de anatomische onderlinge verbondenheid van structuren binnen de kinetische keten, aansluitend bij concepten zoals de Anatomy Trains.

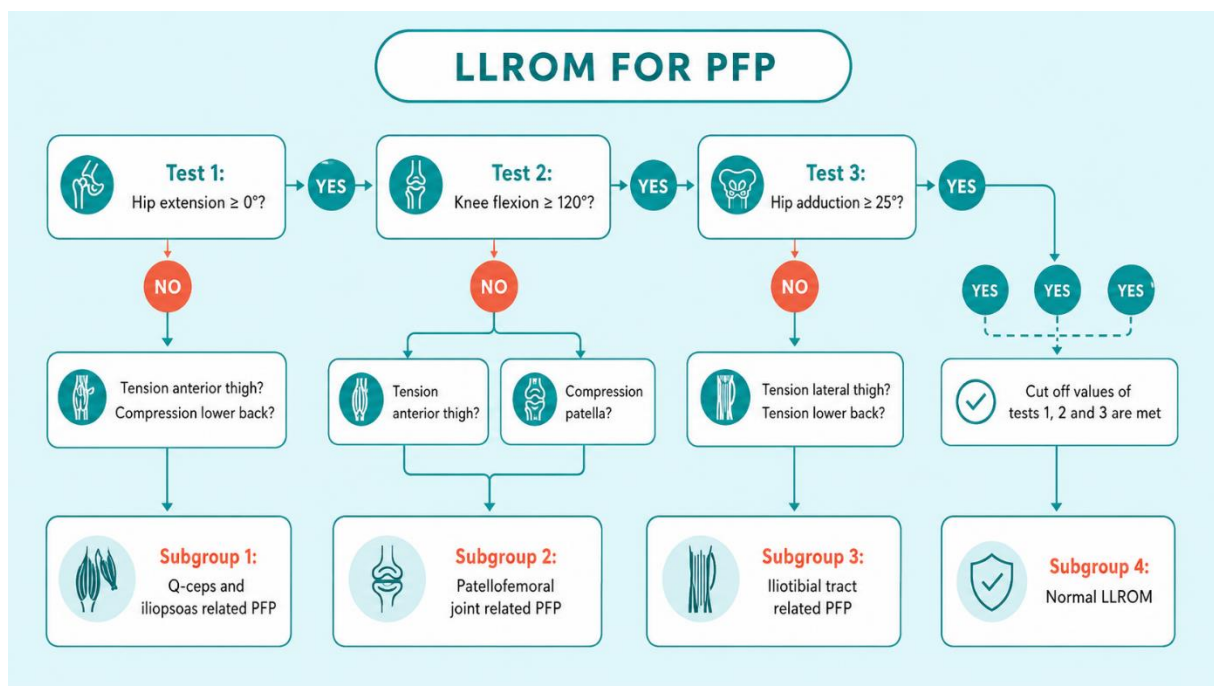
De test is een afgeleide van de HERAD-test bij liesklachten van Rob Langhout et al. en gebruikt twee testbewegingen. De eerste is **maximale knieflexie**: deze evalueert de voorzijde, waaronder de quadriceps en de iliopsoas. De test wordt uitgevoerd met de heup in maximale extensie en de romp in extensie en rotatie om de hele keten op spanning te zetten (tension arch). De tweede is **maximale heupadductie**: deze evalueert de laterale keten, waaronder de tractus iliotibialis, de gluteale en abdominale spieren en de quadratus lumborum. De scores van beide testen kunnen worden opgeteld tot een Total ROM.

Op basis van onderzoek bij gezonde proefpersonen en PFP-patiënten zijn de volgende **referentiewaarden** voor gezonde jongvolwassenen vastgesteld: **knieflexie ≥ 126 graden, heupadductie ≥ 32 graden, en Total ROM ≥ 158 graden.**

Symptomatische benen van PFP-patiënten scoren gemiddeld significant lager op de LLROM dan gezonde controles. Er is een bewezen verband tussen een lagere

LLROM en een verminderde pijnvrije functie tijdens het traplopen. Cruciaal: tijdens de test moet je als therapeut registreren wáár de patiënt spanning of pijn voelt – voorzijde dijbeen, zijkant heup of de onderrug. Aan de hand van het stroomdiagram in figuur 2 kan de patellofemorale pijn worden onderverdeeld in een subgroep. De lokalisatie van de spanning of pijn is bepalend voor de gerichte behandeling in fase 1 van de revalidatie.

De LLROM-test kijkt verder dan de knie alleen. Een beperking in de heup- of rompregio kan de mechanische druk op het patellofemorale gewricht verhogen. Door deze beperkingen in kaart te brengen kun je de behandeling specifiek richten op de area of tension om de homeostase te herstellen. Bij Sanne meet je een knieflexie van 96 graden en een heupadductie van 28 graden – beide onder de norm. Ze valt in subgroep 1 (anterieure keten). Dat geeft je een concreet aangrijpingspunt voor de behandeling in module 3.



Figuur 1 Stroomdiagram LLROM

Literatuur:

(Ophey et al., 2023)

(Tak et al., 2017)

Ophey, M. J., Bennink, D., Bernsen, J. E., Blazevic, I., van Bergen, R., van den Berg, R., Kerkhoffs, G., & Tak, I. J. R. (2023). Patients with patellofemoral pain have lower soft tissue flexibility of the kinetic chain compared to healthy controls: A case-control study. *J Bodyw Mov Ther*, 36, 203-209. <https://doi.org/10.1016/j.jbmt.2023.06.006>

Tak, I. J., Langhout, R. F., Groters, S., Weir, A., Stubbe, J. H., & Kerkhoffs, G. M. (2017). A new clinical test for measurement of lower limb specific range of motion in

football players: Design, reliability and reference findings in non-injured players and those with long-standing adductor-related groin pain. Phys Ther Sport, 23, 67-74.
<https://doi.org/10.1016/j.ptsp.2016.07.007>

Toetsvragen Module 2

Vraag 1 (Ophey et al., 2025): Wat is het belangrijkste klinische onderscheid tussen Patellofemorale Pijn (PFP) en Patella Tendinopathie (PT) ?

- A) PT wordt gekenmerkt door zeer lokale pijn aan de onderpool van de patella, terwijl PFP vaker diffuse pijn rondom of achter de knieschijf geeft.
- B) PFP komt alleen voor bij mensen ouder dan 40 jaar, terwijl PT vooral bij jongeren optreedt.
- C) PFP is altijd het gevolg van een direct trauma, terwijl PT geleidelijk ontstaat.
- D) PT reageert niet op oefentherapie, terwijl PFP uitsluitend met oefentherapie te behandelen is.

Antwoord: A. Het locatiepatroon is het belangrijkste onderscheidende kenmerk. B is onjuist: PFP is juist zeer prevalent bij jongeren. C is onjuist: PFP ontstaat meestal geleidelijk. D is onjuist: beide aandoeningen reageren op oefentherapie.

Vraag 2: Waarom wordt de DSDT uitgevoerd op een hellend vlak van 20 graden?

- A) Om te voorkomen dat een beperkte enkelmobiliteit (dorsaalflexie) de testresultaten beïnvloedt, zodat de knie maximaal en specifiek wordt uitgedaagd.
- B) Om de kracht van de hamstrings extra te testen, aangezien deze bij PFP vaak verzwakt zijn.
- C) Om de stabiliteit van de knie te beoordelen, wat een belangrijke component is van de DSDT.
- D) Om de patiënt meer proprioceptieve feedback te geven tijdens het uitvoeren van de testbeweging.

Antwoord: A. De decline-positie elimineert de enkel als confounding factor, zodat de knieflexie puur wordt gemeten. B is onjuist: de test isoleert de kniefunctie. C is onjuist: balansondersteuning is toegestaan. D is onjuist: dat is niet de rationale.

Vraag 3: Welke waarde bij de LLROM heupadductie-test wordt beschouwd als de normaalwaarde voor gezonde jongvolwassenen?

- A) Minimaal 20 graden, wat al wijst op een adequate flexibiliteit van de laterale keten.
- B) Minimaal 25 graden, wat de ondergrens is voor sporters met belasting van de kinetische keten.
- C) Minimaal 32 graden, gebaseerd op referentiewaarden uit onderzoek bij gezonde proefpersonen.
- D) Minimaal 45 graden, wat nodig is om de tractus iliotibialis volledig te ontspannen.

Antwoord: C. De normaalwaarde voor heupadductie bij gezonde jongvolwassenen is ≥ 32 graden (Langhout et al.). A en B liggen onder de norm en worden geassocieerd met beperkingen. D is te ruim voor de testbeweging.

Vraag 4: Welke uitspraak over de DSDT is juist?

- A) De DSDT meet de maximale spierkracht van de quadriceps in een gesloten kinetische keten.
- B) De DSDT wordt uitgevoerd op een vlakke ondergrond om de enkelmobiliteit mee te beoordelen.
- C) De DSDT meet de maximale pijnvrije knieflexiehoek (MPFH), met een bijna perfecte interbeoordelaarsbetrouwbaarheid (ICC 0.83–0.85).
- D) De DSDT is alleen betrouwbaar wanneer de patiënt géén enkele pijn ervaart tijdens de volledige testbeweging.

Antwoord: C. De DSDT meet objectief de MPFH met uitstekende betrouwbaarheid. A is onjuist: de test meet pijnvrije functie, niet maximale kracht. B is onjuist: de declinepositie schakelt de enkel juist uit. D is onjuist: de test stopt waar pijn begint.

Vraag 5: Een patiënt scoort bij de LLROM knieflexietest 98° (norm $\geq 126^\circ$) en ervaart hierbij herkenbare kniepijn. In welke subgroep valt deze patiënt?

- A) Subgroep 2: start met mediale en caudale glides om de patella te mobiliseren.
- B) Subgroep 3: start met rekken en massage van de laterale keten en gluteale spieren.
- C) Subgroep 1: start met myofasciale technieken of oefentherapie gericht op de anterieure keten.
- D) Geen subgroep: een knieflexie van 98° valt nog binnen de normaalwaarden en behoeft geen interventie.

Antwoord: C. Beperkte knieflexie met herkenbare pijn in de anterieure keten wijst op subgroep 1. A geldt bij patellofemorale mobiliteitsbeperkingen. B geldt bij de laterale keten. D is onjuist: 98° ligt ruim onder de norm.

Community opdracht – Praktijkopdracht Module 2

Voer de DSDT en de LLROM-test uit bij een collega of patiënt. Noteer de uitkomsten en beantwoord:

1. Wat is de MPFH en hoe verhoudt deze zich tot de referentiewaarden ($39\text{--}45^\circ$)?
2. In welke subgroep (1, 2 of 3) deel je de proefpersoon in op basis van de LLROM?
3. Waar voelde de proefpersoon spanning of pijn? Hoe richt je op basis daarvan de behandeling?